

PHIẾU BÀI TẬP VỀ NHÀ (PROBLEM SET 01): CÁC CÂU HỎI VÀ DỮ LIỆU

Học phần: Xác suất Thống kê (UET.MAT1052)

Tuần 01: Vòng đời Dữ liệu, Hệ thống Phân loại Biến số & Cấu trúc Hàng

Hình thức nộp: Sinh viên làm bài trên giấy hoặc nộp file văn bản/PDF lên hệ thống học tập.

Tiêu chí đánh giá: Chấm theo nỗ lực hoàn thành đầy đủ các câu hỏi (Credit / No credit).

Bài 1: Hoạt động thu thập dữ liệu thực tế tại lớp

Hãy phỏng vấn **02 bạn sinh viên khác** ngồi cạnh bạn trong buổi học và điền đầy đủ các thông tin vào bảng sau:

Thông tin cần thu thập	Bạn cùng lớp 1	Bạn cùng lớp 2
Họ và tên		
Quê quán (Tỉnh/Thành phố)		
Ngành học (CNTT, KHMT, KTPM, Robot...)		
Số tín chỉ đăng ký học kỳ này		
Số anh/chị/em ruột trong nhà		
Khoảng cách từ nơi ở đến trường (km)		
Phương tiện chính đến trường		

Bài 2: Phân loại hệ thống biến số & Ánh xạ kiểu dữ liệu Pandas

Từ 7 thông tin thu thập được ở **Bài 1**, hãy hoàn thiện bảng phân loại biến số và xác định kiểu dữ liệu tương ứng trong thư viện pandas của Python:

Tên biến số	Loại biến chính(Định lượng / Phân loại)	Phân loại chi tiết(Liên tục / Rời rạc / Định danh / Thứ bậc)	Đơn vị đo lường(Nếu là định lượng)	Kiểu dữ liệu tương ứng trong Pandas (dtype)
1. Họ và tên	Phân loại	Định danh	Không có	object / string
2. Quê quán				
3. Ngành học				
4. Số tín chỉ				
5. Số anh chị em				

6. Khoảng cách (km)				
7. Phương tiện				

Bài 3: Chuyển đổi dữ liệu sang dạng Khung Dữ Liệu (Tidy Data Frame)

Giả sử một bảng thống kê trong phòng thí nghiệm máy tính của UET ghi lại thông tin như sau:

“Phòng Lab 301 có 40 máy tính chạy hệ điều hành Windows, nhiệt độ phòng trung bình là 24.5°C; Phòng Lab 302 có 35 máy tính chạy Ubuntu Linux, nhiệt độ 22.8°C; Phòng Lab 303 có 30 máy tính chạy Windows, nhiệt độ 25.1°C.”

- Nếu biểu diễn thông tin trên thành một **Khung dữ liệu chuẩn (Tidy Data Frame)**:
 - Đơn vị quan sát (Observational unit)** của mỗi hàng là gì?
 - Bảng sẽ có bao nhiêu **hàng (rows)** và bao nhiêu **cột (columns)**?
- Hãy vẽ phác thảo cấu trúc bảng dữ liệu đó (đặt tên các cột bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt không dấu chuẩn snake_case, ví dụ: room_id, num_computers, os_type, avg_temp_c).

Bài 4: Phân biệt 4 Loại Khẳng Định Trong Các Tình Huống Khoa Học

Xác định loại khẳng định tương ứng với mỗi tình huống sau (*Mô tả, Khái quát hóa, Nhân quả, hay Dự đoán*):

- Tình huống 1:** Một trang thương mại điện tử thử nghiệm thuật toán định giá tự động. Khi người bán đăng sản phẩm mới, thuật toán gợi ý mức giá tối ưu dựa trên dữ liệu giao dịch của các sản phẩm tương tự trong quá khứ.
- Tình huống 2:** Báo cáo kỹ thuật của Viettel ghi nhận: *“Trong tháng 8/2024, tổng lưu lượng dữ liệu qua trạm phát sóng tại Cầu Giấy đạt 1.250 Terabytes, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.”*
- Tình huống 3:** Một công ty EdTech chia ngẫu nhiên 500 học sinh thành 2 nhóm: nhóm A học với trợ lý AI gia sư, nhóm B tự học giáo trình truyền thống. Sau 8 tuần, nhóm A đạt điểm kiểm tra cao hơn 22% so với nhóm B. Công ty khẳng định việc tích hợp AI gia sư giúp nâng cao kết quả học tập của học sinh.
- Tình huống 4:** Một khảo sát trực tuyến trên diễn đàn sinh viên gồm 600 phản hồi kết luận rằng: *“Hơn 80% sinh viên đại học trên cả nước thường xuyên thức khuya sau 1 giờ sáng.”*

Bài 5: Bài tập lập trình Python & Pandas trên giấy

Hãy viết các câu lệnh Python (sử dụng thư viện pandas) để thực hiện các yêu cầu sau:

- Nhập thư viện pandas với bí danh chuẩn pd.

2. Tạo một từ điển data và chuyển đổi thành một `pandas.DataFrame` có tên là `df_ban_be` chứa thông tin của 3 người bạn:
 - Cột `ten`: danh sách họ tên của 3 người bạn.
 - Cột `khoang_cach`: khoảng cách từ nơi ở đến trường (km) của 3 người bạn.
 - Cột `so_tin_chi`: số tín chỉ đăng ký học kỳ này.
 3. Viết câu lệnh tính khoảng cách trung bình của 3 người bạn.
 4. Viết câu lệnh lọc ra các bạn sinh viên có `khoang_cach` lớn hơn 5 km.
-

Bài 6: Lập luận cấu trúc hàng trong nghiên cứu thực tế

Một kỹ sư AI muốn phát triển hệ thống phát hiện gian lận trong các kỳ thi lập trình trực tuyến. Kỳ thi có 200 thí sinh tham gia trong 120 phút. Mỗi khi thí sinh bấm nút “Chạy thử mã nguồn” (Run code) hoặc “Nộp bài” (Submit), hệ thống sẽ ghi lại: - Mã thí sinh (`student_id`) - Thời điểm bấm (`timestamp`) - Hành động (`action`: “Run” hoặc “Submit”) - Trạng thái biên dịch (`status`: “Pass”, “Compile Error”, “Wrong Answer”) - Thời gian giữa hai lần bấm liên tiếp (`time_gap_seconds`)

Yêu cầu: 1. Nếu bảng dữ liệu được lưu ở mức độ chi tiết này, một hàng trong bảng đại diện cho đơn vị quan sát nào? Bảng sẽ có khoảng bao nhiêu hàng nếu trung bình mỗi thí sinh bấm nút 15 lần trong suốt kỳ thi? 2. Nếu một người phân tích dữ liệu gộp bảng trên lại thành một bảng chỉ gồm 200 hàng (mỗi hàng là 1 thí sinh và tính tổng số lần nộp bài cùng điểm số cuối cùng), việc này có thể gây ra bất lợi gì đối với mục tiêu “phát hiện gian lận thi cử theo thời gian”? (Gợi ý: Liên hệ với Bài học W01-R03 về cái bẫy gộp dữ liệu).